\LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

ALFI RAYYAN RAMADHANI 2609106056

Kelas B2‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Maaf banget nih aslab yang ngelihat hasil tugas aku, jujur ini hasil dari perlawanan dengan kemalasan saya bahhh, ini susah banget lawannya, kadang menang kadang kalah, tapi saya sedang berusaha bangettttt supaya menang melawan kemalasan.

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Pendataan Stok Barang Elektronik adalah sebuah program yang berfungsi sebagai pendataan stok barang elektronik, setiap pengguna biasa dan admin bisa melihat apa saja stok barang elektronik yang ada. Sisa fitur hanya bisa diakses hanya oleh admin, fitur menambahkan, fitur mengupdate, dan fitur menghapus.

Tujuan Program ini adalah agar mempermudah untuk pendataan barang elektronik dan mempermudah untuk melakukan administrasi sekaligus untuk membaca apa saja stok yang tersedia menggunakan metode dictionary di dalam sebuah list. Dan untuk pendataan user dan password nya juga dibentuk dalam dictionary.

Program ini sekarang menggunakan dua hal yang baru untuk error handling dan mempermudah maintenance ketika sebuah kode rusak atau semacamnya, yaitu try except dan def atau fungsi.

3. Source Code

A. Fitur Login dan Registrasi

Fitur ini digunakan untuk pengguna atau admin jika ingin melakukan login pada akun yang sudah tersedia atau yang sudah di registrasi oleh sistem atau ingin membuat akun baru.

```
while not log and percobaan_login < 3:
    try:
        pilih = int(input("Pilih opsi (1-3): "))
    except ValueError:
        print("Input hanya diperbolehkan untuk memasukkan angka.")
        continue

    if pilih == 1:
        reg(user_pw, admin())
    elif pilih == 2:
        log, admin_privilege, percobaan_login = login(user_pw, admin(),
percobaan_login)
```

```
        if not log and percobaan_login == 3:
            print("Anda telah gagal login 3 kali.")
            exit()
    elif pilih == 3:
        os.system("cls")
        print("Terima kasih telah menggunakan Sistem Pendataan Stok
Barang Elektronik!")
        exit()
```

B. Fitur Opsi Menu

Fitur ini menampilkan dan memberikan pengguna atau admin sebuah kolom input untuk memilih menu apa yang akan digunakan.

```
def menu_utama():
    print('''
        =============== Selamat Datang ================

        1. Buka List Stok Barang Elektronik
        2. Tambah Stok Barang Elektronik Baru (Admin)
        3. Update Stok Barang Elektronik (Admin)
        4. Hapus Stok Barang Elektronik (Admin)
        5. Total Stok Keseluruhan
        6. Keluar dari Program

        ================================================
    ''')
    opsi = input("Masukkan pilihan menu (1-6): ")
    return opsi
```

C. Fitur Create

Fitur ini digunakan dan hanya bisa di akses oleh admin untuk menambahkan barang elektronik baru.

```
elif opsi == 2:
        os.system("cls")
        if admin_privilege:
            konfirmasi = input("Apakah Anda ingin menambahkan Barang Elektronik
Baru? (y/n): ").lower().strip()

            if konfirmasi == "y":
```

```
                nm = input("Nama barang: ")
                brd = input("Brand barang: ")
                hrg = input("Harga (angka): ")
                stk = input("Stok (angka): ")

                try:
                    if not (stk.isdigit() and hrg.isdigit()):
                        raise ValueError("Harga dan Stok wajib berupa angka!")

                    list_br_elektronik = create(list_br_elektronik, nm, brd,
hrg, stk)
                    print("Barang baru berhasil ditambahkan")
                except ValueError as r:
                    print(f"Gagal menambahkan barang: {r}")
            else:
                os.system("cls")
        else:
            print("Anda bukan seorang admin")
        input("\nTekan Enter untuk kembali: ")
        os.system("cls")
```

D. Fitur Read

Fitur ini digunakan bisa di akses oleh pengguna biasa dan admin untuk melakukan penampilan pada apa saja barang elektronik yang tersedia.

```
if opsi == 1:
        os.system("cls")
        read(list_br_elektronik)
        input("\nTekan Enter untuk kembali: ")
        os.system("cls")
```

F. Fitur Update

Fitur ini digunakan dan hanya bisa di akses oleh admin jika ingin mengupdate isi stok barang elektronik, dari nama, brand, harga, maupun stok bisa di update.

```
    elif opsi == 3:
        os.system("cls")
        if admin_privilege:
            konfirmasi = input("Apakah Anda ingin mengubah data Barang
Elektronik? (y/n): ").lower().strip()
```

```
            if konfirmasi == "y":
                while True:
                    print()
                    read(list_br_elektronik)
                    if list_br_elektronik:
                        pilih_idx = input("\nPilih nomor barang yang ingin
diupdate/ubah: ").strip()
                        try:
                            if not pilih_idx.isdigit():
                                raise ValueError("Input harus berupa angka.")
                            pilih_idx = int(pilih_idx)

                            if 1 <= pilih_idx <= len(list_br_elektronik):
                                idx = pilih_idx - 1
                                curr = list_br_elektronik[idx]
                                print(f"\n[Mengupdate: {curr['nama']}] Kosongkan
jika tidak ingin mengubah.")

                                nm = input(f"Nama Baru [{curr['nama']}]:
").strip()
                                brd = input(f"Brand Baru [{curr['brand']}]:
").strip()
                                hrg = input(f"Harga Baru [{curr['harga']}]:
").strip()
                                stk = input(f"Stok Baru [{curr['stok']}]:
").strip()

                                list_br_elektronik = update(list_br_elektronik,
idx, nm, brd, hrg, stk)
                                print("Data barang elektronik berhasil di
update/ubah!")

                                lagi = input("Apakah ingin menghapus barang
lain? (y/n): ").strip().lower()
                                if lagi != "y":
                                    os.system("cls")
                                    break
                            else:
                                print("Nomor barang tidak ada atau tidak
valid.")
                        except ValueError:
                            print("Input harus berupa angka.")
                else:
                    os.system("cls")
            else:
                print("Anda bukan seorang admin")
            input("\nTekan Enter untuk kembali: ")
            os.system("cls")
            break
```

G. Fitur Delete

Fitur ini digunakan dan hanya bisa di akses oleh admin jika ingin menghapus stok barang elektronik yang tidak tersedia.

```
elif opsi == 4:
        os.system("cls")
        if admin_privilege:
            konfirmasi = input("Apakah Anda ingin menghapus data Barang
Elektronik? (y/n): ").lower().strip()

            if konfirmasi == "y":
                while True:
                    print()
                    read(list_br_elektronik)
                    if list_br_elektronik:
                        pilih_idx = input("\nPilih nomor barang yang ingin
dihapus: ").strip()
                        try:
                            if not pilih_idx.isdigit():
                                raise ValueError("Nomor pilihan harus berupa
angka.")
                            pilih_idx = int(pilih_idx)

                            if 1 <= pilih_idx <= len(list_br_elektronik):
                                idx = pilih_idx - 1
                                dihapus = deletes(list_br_elektronik, idx)
                                print(f"Barang '{dihapus['nama']}' berhasil
dihapus dari sistem!")

                                lagi = input("Apakah ingin menghapus barang
lain? (y/n): ").strip().lower()
                                if lagi != "y":
                                    os.system("cls")
                                    break
                            else:
                                print("Nomor barang tidak valid.")
                        except ValueError:
                            print("Input harus berupa angka.")
            else:
                os.system("cls")
        else:
            print("Anda bukan seorang admin.")
        input("\nTekan Enter untuk kembali: ")
        os.system("cls")
        break
```

H. Fitur Menghitung Total Stok

Fitur ini digunakan jika pengguna atau admin ingin melihat total dari keseluruhan dari semua stok barang elektronik yang ada.

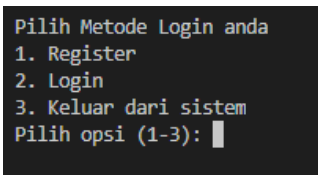
```
elif opsi == 5:
        os.system("cls")
        total_stok2 = total_stok(list_br_elektronik)
        print(f"Total seluruh stok barang elektronik di sistem: {total_stok2}
unit")
        input("\nTekan Enter untuk kembali: ")
        os.system("cls")
```

I. Fitur Keluar dari Program

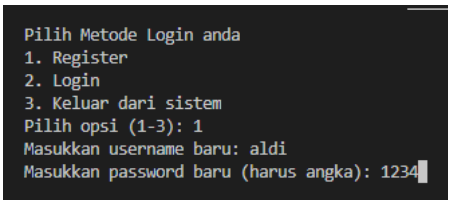
Fitur ini digunakan jika pengguna atau admin ingin keluar dari program.

```
elif opsi == 6:
        os.system("cls")
        print("Terima kasih telah menggunakan Sistem Pendataan Stok
Barang Elektronik!")
        break
```

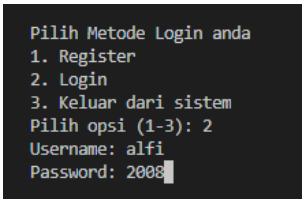
4. Hasil Output



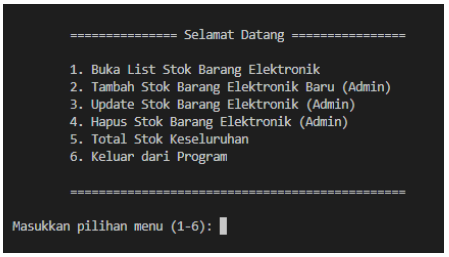
Gambar 4.1 Output-Menu-Awal



Gambar 4.2 Output-Register



Gambar 4.3 Output-Login



Gambar 4.4 Output-Menu-Utama

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

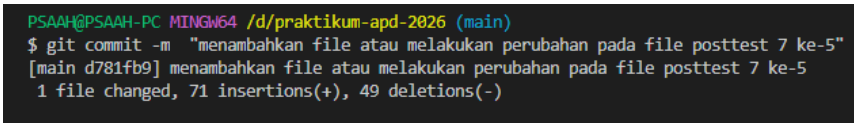
Fungsi git add adalah untuk memindahkan file atau perubahan file ke ruang tunggu sebelum dipindahkan lagi secara permanen ke repositori. Tandi asteriks berarti menambahkan semua perubahan.



Gambar 5.1 Git-Add

5.2 Git Commit

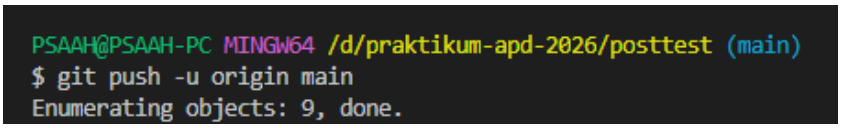
Fungsi git commit adalah menyimpan file perubahan secara permanen di repositori lokal atau dengan kata lain, menyimpan file perubahan di perangkat kerasnya atau di laptop.



Gambar 5.2 Git-Commit

5.3 Git Push

Fungsi git push adalah menyimpan file perubahan secara permanen ke repositori online atau dengan kata lain, menyimpan file perubahan ke server GitHub agar bisa di lihat secara publik atau disimpan online agar jika di lokal hilang di online masih ada.



Gambar 5.3 Git-Push